

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 4/4/14

1. Dire se esistono gli integrali impropri seguenti, ed eventualmente calcolarli:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-1/|x|}}{x^2} dx; & \text{(b)} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{\sin^\alpha x} dx, \quad \alpha \in \mathbb{R}; \\ \text{(c)} \int_0^{+\infty} \frac{x^{1/4} + 2}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)^2} dx; & \text{(d)} \int_{-1}^{+\infty} \frac{\log(x^2(1+x))}{(1+|x|)^2} dx. \end{array}$$

2. Dire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ esistono gli integrali impropri seguenti, ed eventualmente calcolarli per i valori di α indicati:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{|\log x|^\alpha} dx; \quad \alpha = -1; & \text{(b)} \int_0^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^\alpha} + 1} dx; \quad \alpha = 4; \\ \text{(c)} \int_2^{+\infty} \frac{2 + \arctan[(\alpha-1)x]}{(x-\sqrt{x})^\alpha(x+1)} dx; \quad \alpha = 1; & \text{(d)} \int_0^{\pi/3} \frac{\sin x}{|\cos x - \cos(2x)|^\alpha} dx; \quad \alpha = \frac{1}{2}; \\ \text{(e)} \int_0^{\pi/4} \frac{x^\alpha - \tan x}{\sin^2 x} dx; \quad \alpha = 1; & \text{(f)} \int_1^{+\infty} \frac{(\pi/2)^\alpha - \arctan^\alpha x}{x^{2\alpha}} dx; \quad \alpha = 1. \end{array}$$

3. Dire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ esiste l'integrale improprio

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x) - \alpha x}{\sqrt{x^\alpha}(2 + \log(1 + e^{3x^\alpha}))} dx.$$

4. Sia

$$f(x) = \int_0^{x^2} \frac{e^{-t^2}}{\sin(2t+1)} dt.$$

Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow b} f(x),$$

con a e b rispettivamente l'estremo inferiore e l'estremo superiore dell'insieme di definizione di f .

5. Data la funzione

$$f(x) := \int_x^1 \sqrt{\frac{1}{t^2} - 1} dt,$$

senza calcolare l'integrale, determinarne l'insieme di definizione, e gli insiemi di monotonia e gli eventuali massimi e minimi, gli insiemi di concavità e convessità, e l'esistenza di eventuali asintoti.